ЗАНЯТИЕ 18

Линейная функция

РАЗМИНКА

Ответьте устно

1. $y = 2x - 3$. Чему равен y при $x = 4$?

2. Лежит ли точка $A(-1;\ 5)$ на прямой $y = -3x + 2$?

3. В какой точке прямая $y = 2x - 6$ пересекает ось Ox?

РАЗМИНКА

Ответьте устно

1. $y = 2x - 3$. Чему равен y при $x = 4$?

2. Лежит ли точка $A(-1;\ 5)$ на прямой $y = -3x + 2$?

3. В какой точке прямая $y = 2x - 6$ пересекает ось Ox?

Ответ. 1) 5; 2) да; 3) $(3;\ 0)$.

ТЕОРИЯ

Прямая $y = kx + b$

- b — ордината точки пересечения с осью Oy: точка $(0;\ b)$.
- k — наклон: при увеличении x на 1 значение y меняется на k. $k > 0$ — возрастает, $k < 0$ — убывает.
- Точка $(x_0;\ y_0)$ лежит на прямой $\iff y_0 = kx_0 + b$.

ТЕОРИЯ

Две прямые

$y = k_1 x + b_1$ и $y = k_2 x + b_2$

- $k_1 = k_2, b_1 \neq b_2$ — параллельны.
- $k_1 = k_2, b_1 = b_2$ — совпадают.
- $k_1 \neq k_2$ — пересекаются; точку находим из $k_1 x + b_1 = k_2 x + b_2$.

Прямая через две точки: $k = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, затем b — подстановкой.

ПРИМЕР 1 · КАК №5 В РАБОТЕ 239

Через какие точки проходит прямая $y = -4x + 0{,}4$?

$A(0{,}1;\ 0),\ B(2;\ -7{,}6),\ C(-1;\ 4),\ D(0;\ -0{,}4)$

ПРИМЕР 1 · КАК №5 В РАБОТЕ 239

Через какие точки проходит прямая $y = -4x + 0{,}4$?

$A(0{,}1;\ 0),\ B(2;\ -7{,}6),\ C(-1;\ 4),\ D(0;\ -0{,}4)$

A: $-0{,}4 + 0{,}4 = 0$ ✓

ПРИМЕР 1 · КАК №5 В РАБОТЕ 239

Через какие точки проходит прямая $y = -4x + 0{,}4$?

$A(0{,}1;\ 0),\ B(2;\ -7{,}6),\ C(-1;\ 4),\ D(0;\ -0{,}4)$

A: $-0{,}4 + 0{,}4 = 0$ ✓

B: $-8 + 0{,}4 = -7{,}6$ ✓

ПРИМЕР 1 · КАК №5 В РАБОТЕ 239

Через какие точки проходит прямая $y = -4x + 0{,}4$?

$A(0{,}1;\ 0),\ B(2;\ -7{,}6),\ C(-1;\ 4),\ D(0;\ -0{,}4)$

A: $-0{,}4 + 0{,}4 = 0$ ✓

B: $-8 + 0{,}4 = -7{,}6$ ✓

C: $4 + 0{,}4 = 4{,}4 \neq 4$; D: при $x = 0$ $y = 0{,}4 \neq -0{,}4$

ПРИМЕР 1 · КАК №5 В РАБОТЕ 239

Через какие точки проходит прямая $y = -4x + 0{,}4$?

$A(0{,}1;\ 0),\ B(2;\ -7{,}6),\ C(-1;\ 4),\ D(0;\ -0{,}4)$

A: $-0{,}4 + 0{,}4 = 0$ ✓

B: $-8 + 0{,}4 = -7{,}6$ ✓

C: $4 + 0{,}4 = 4{,}4 \neq 4$; D: при $x = 0$ $y = 0{,}4 \neq -0{,}4$

Ответ. A и B

ПРИМЕР 2 · ПРЯМАЯ ПО ДВУМ ТОЧКАМ

Задайте формулой прямую, проходящую через $A(1;\ 3)$ и $B(3;\ 7)$

ПРИМЕР 2 · ПРЯМАЯ ПО ДВУМ ТОЧКАМ

Задайте формулой прямую, проходящую через $A(1;\ 3)$ и $B(3;\ 7)$

$$k = \frac{7-3}{3-1} = 2$$

ПРИМЕР 2 · ПРЯМАЯ ПО ДВУМ ТОЧКАМ

Задайте формулой прямую, проходящую через $A(1;\ 3)$ и $B(3;\ 7)$

$$k = \frac{7-3}{3-1} = 2$$

$$3 = 2 \cdot 1 + b,\ \ b = 1$$

ПРИМЕР 2 · ПРЯМАЯ ПО ДВУМ ТОЧКАМ

Задайте формулой прямую, проходящую через $A(1;\ 3)$ и $B(3;\ 7)$

$$k = \frac{7-3}{3-1} = 2$$

$$3 = 2 \cdot 1 + b,\ \ b = 1$$

$y = 2x + 1$. Проверка по B: $2 \cdot 3 + 1 = 7$ ✓

ПРИМЕР 3 · ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

Найдите точку пересечения прямых $y = 3x - 5$ и $y = -x + 7$

ПРИМЕР 3 · ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

Найдите точку пересечения прямых $y = 3x - 5$ и $y = -x + 7$

$$3x - 5 = -x + 7,\ 4x = 12,\ x = 3$$

ПРИМЕР 3 · ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

Найдите точку пересечения прямых $y = 3x - 5$ и $y = -x + 7$

$$3x - 5 = -x + 7,\ \ 4x = 12,\ \ x = 3$$

$$y = 3 \cdot 3 - 5 = 4$$

ПРИМЕР 3 · ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

Найдите точку пересечения прямых $y = 3x - 5$ и $y = -x + 7$

$3x - 5 = -x + 7,\ \ 4x = 12,\ \ x = 3$

$y = 3 \cdot 3 - 5 = 4$

Точка $(3;\ 4)$. Проверка: $-3 + 7 = 4$ ✓

ПРИМЕР 4 · ПАРАМЕТР В УРАВНЕНИИ ПРЯМОЙ

а) При каком k прямая $y = kx + 2$ проходит через $(-3;\ 8)$? б) Задайте прямую, параллельную $y = -2x$ и проходящую через $(1;\ 1)$.

ПРИМЕР 4 · ПАРАМЕТР В УРАВНЕНИИ ПРЯМОЙ

а) При каком k прямая $y = kx + 2$ проходит через $(-3;\ 8)$? б) Задайте прямую, параллельную $y = -2x$ и проходящую через $(1;\ 1)$.

а) $8 = -3k + 2,\ \ k = -2.$

ПРИМЕР 4 · ПАРАМЕТР В УРАВНЕНИИ ПРЯМОЙ

а) При каком k прямая $y = kx + 2$ проходит через $(-3;\ 8)$? б) Задайте прямую, параллельную $y = -2x$ и проходящую через $(1;\ 1)$.

а) $8 = -3k + 2,\ \ k = -2.$

б) $k = -2;\ \ 1 = -2 + b,\ \ b = 3\colon\ \ y = -2x + 3.$

ЗАДАЧА 1

Через какие точки проходит прямая $y = -6x + 0{,}6$?

$(0{,}1;\ 0),\ (1;\ -5{,}4),\ (-2;\ 12),\ (0;\ 0{,}6),\ (5;\ -29)$

ЗАДАЧА 1

Через какие точки проходит прямая $y = -6x + 0{,}6$?

$(0{,}1;\ 0),\ (1;\ -5{,}4),\ (-2;\ 12),\ (0;\ 0{,}6),\ (5;\ -29)$

Ответ. $(0{,}1;\ 0), (1;\ -5{,}4), (0;\ 0{,}6)$

ЗАДАЧА 2

Задайте формулой прямую, проходящую через $(-1;\ 4)$ и $(2;\ -5)$

ЗАДАЧА 2

Задайте формулой прямую, проходящую через $(-1;\ 4)$ и $(2;\ -5)$

Ответ. $y = -3x + 1$

ЗАДАЧА 3

Найдите точку пересечения прямых $y = 2x + 1$ и $y = -3x + 11$

ЗАДАЧА 3

Найдите точку пересечения прямых $y = 2x + 1$ и $y = -3x + 11$

Ответ. $(2;\ 5)$

ЗАДАЧА 4

При каком b прямая $y = 3x + b$ проходит через точку $(2;\ -1)$?

ЗАДАЧА 4

При каком b прямая $y = 3x + b$ проходит через точку $(2;\ -1)$?

Ответ. $b = -7$

ЗАДАЧА 5

Задайте прямую, параллельную $y = 4x - 1$ и проходящую через $(-2;\ 3)$

ЗАДАЧА 5

Задайте прямую, параллельную $y = 4x - 1$ и проходящую через $(-2;\ 3)$

Ответ. $y = 4x + 11$

ЗАДАЧА 6

Найдите площадь треугольника, образованного прямой $y = 2x + 4$ и осями координат

ЗАДАЧА 6

Найдите площадь треугольника, образованного прямой $y = 2x + 4$ и осями координат

Ответ. 4

ЗАДАЧА 7

Проходят ли прямые $y = x + 1$, $y = 2x - 1$ и $y = -x + 5$ через одну точку?

ЗАДАЧА 7

Проходят ли прямые $y = x + 1$, $y = 2x - 1$ и $y = -x + 5$ через одну точку?

Ответ. да, через $(2;\ 3)$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Прямые $y = ax + 3$ и $y = (2 - a)x - 1$. При каком a они параллельны? При каком пересекаются в точке с абсциссой 2?

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Прямые $y = ax + 3$ и $y = (2 - a)x - 1$. При каком a они параллельны? При каком пересекаются в точке с абсциссой 2?

Параллельны: $a = 2 - a,\ a = 1$; при этом $3 \neq -1$, прямые не совпадают.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Прямые $y = ax + 3$ и $y = (2 - a)x - 1$. При каком a они параллельны? При каком пересекаются в точке с абсциссой 2?

Параллельны: $a = 2 - a,\ \ a = 1$; при этом $3 \neq -1$, прямые не совпадают.

Абсцисса 2: $\ 2a + 3 = 2(2 - a) - 1,\ \ 4a = 0,\ \ a = 0.$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Прямые $y = ax + 3$ и $y = (2 - a)x - 1$. При каком a они параллельны? При каком пересекаются в точке с абсциссой 2?

Параллельны: $a = 2 - a,\ \ a = 1$; при этом $3 \neq -1$, прямые не совпадают.

Абсцисса 2: $\ 2a + 3 = 2(2 - a) - 1,\ \ 4a = 0,\ \ a = 0.$

Проверка: $y = 3$ и $y = 2x - 1$ пересекаются при $x = 2$ ✓

ИТОГ

Что запомнить

- Точка на прямой — подставляем обе координаты.
- b — точка на оси Oy, k — наклон.
- Параллельные — одинаковое k, разное b.
- Пересечение — приравниваем, находим x и y.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на линейную функцию. Делайте рисунок.